

Raul Ciocchi Bazan

RA:2205541

Contador Paralelo de Palavras

Descrição

Este projeto realiza a contagem de palavras em múltiplos arquivos de texto utilizando programação concorrente através de threads.

Requisitos :

Python 3.10 ou superior

Como executar :

Baixe o projeto.

Abra a pasta no VS Code.

Abra um terminal.

Execute:

```
python contador.py
```

Funcionamento

O programa cria uma thread para cada arquivo de texto. Cada thread realiza a contagem de palavras do arquivo recebido e envia o resultado para uma fila compartilhada. Ao final, o programa principal reúne os resultados e apresenta a soma total.

Conceitos Utilizados :

Concorrência

Paralelismo

Threads

Queue

Lock

Tratamento de Falhas

Relatório do Projeto Final

Problema Escolhido

O problema escolhido foi a contagem de palavras em múltiplos arquivos de texto utilizando execução paralela.

Concorrência e Paralelismo

O projeto utiliza concorrência e paralelismo. A concorrência é utilizada para organizar diversas tarefas independentes, enquanto o paralelismo permite que essas tarefas sejam executadas simultaneamente por diferentes threads.

Estratégia de Decomposição

Foi utilizada decomposição por dados. Cada arquivo representa uma parte dos dados totais e é processado por uma thread diferente.

Uso de Threads

Foram utilizadas threads porque possuem baixo custo de criação e compartilham memória dentro do mesmo processo, facilitando a troca de informações.

Sincronização

Foi utilizada uma variável compartilhada chamada `total_palavras`. Para evitar condições de corrida durante sua atualização, foi empregado um Lock, garantindo acesso exclusivo à seção crítica.

Comunicação

A comunicação entre as threads e o programa principal ocorre por meio de uma Queue compartilhada. Cada thread envia seu resultado para a fila e o programa principal coleta as informações para gerar o resultado final.

Tratamento de Falhas

Foi implementado tratamento para arquivos inexistentes ou inacessíveis. Caso ocorra erro na leitura de um arquivo, a exceção é capturada, uma mensagem é exibida e o processamento dos demais arquivos continua normalmente.

Padrão Utilizado

A solução segue uma abordagem semelhante ao padrão MapReduce, onde várias unidades processam partes independentes dos dados e posteriormente os resultados são combinados.

Conclusão

O projeto demonstrou a aplicação prática dos conceitos de concorrência, paralelismo, sincronização, comunicação entre threads e tratamento de falhas, atendendo aos requisitos propostos para o projeto final.